18.6.5 செல் சுவாசம்

செல்களுக்குத் தேவையான ஆற்றலை அளிக்கும் வகையில் உயிரினங்கள் குளுக்கோசை உடைத்து ஆற்றலை வெளியிடும் செயலே செல் சுவாசம் எனப்படும். இவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படும் ஆற்றலானது ATP வடிவில் செல்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது. செல் சுவாசமானது செல்லின் சைட்டோபிளாசம் மற்றும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் நடைபெறுகிறது. செல் சுவாசமானது **காற்றுள்ள சுவாசம்** மற்றும் **காற்றில்லா சுவாசம்** என இரு வகைப்படும்.

அ. காற்றுள்ள சுவாசம்

இச்சுவாசத்தின்போது உணவுப் பொருள்கள் முழுமையாக ஆக்ஸிகரணம் அடைந்து நீர் மற்றும் CO_2 ஆக மாற்றப்பட்டு ஆற்றல் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இதற்கு வளிமண்டல ஆக்சிஜன் தேவைப்படுகிறது. அனைத்து உயர் நிலை உயிரினங்களும் காற்றுள்ள சுவாசத்தையே மேற்கொள்கின்றன. இந்நிகழ்ச்சியின் போது அதிக அளவு ஆற்றல் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

குளுக்கோஸ் + ஆக்சிஜன் → கார்பன் டை ஆக்சைடு + நீர் + ஆற்றல்

ஆ. காற்றில்லா சுவாசம்

இச்சுவாசத்தின் போது உணவுப் பொருள்கள் பகுதியளவே ஆக்சிகரணம் அடைந்து ஆற்றலை காற்றில்லா சூழலில் வெளிப்படுத்துகின்றன. இச்சுவாசம் பாக்டீரியா, ஈஸ்ட் போன்ற எளிய உயிரினங்களில் நடைபெறுகிறது. இந்நிகழ்ச்சியின் விளைவாக எத்தனால் அல்லது லாக்டிக் அமிலம் மற்றும் CO_2 ஆகியவை கிடைக்கின்றன. இந்நிகழ்ச்சியில் குளுக்கோஸ் முழுமையாக ஆக்சிகரணம் அடையாததால் குறைந்த அளவே ஆற்றல் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.

அட்டவணை 18.2 காற்றுள்ள மற்றும் காற்றில்லா சுவாசத்திற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள்

காற்றுள்ள சுவாசம்	காற்றில்லா சுவாசம்
ஆக்சிஜன் உள்ள சூழலில் நடைபெறுகிறது	ஆக்சிஜன் இல்லாத சூழலில் நடைபெறுகிறது.
CO_2 மற்றும் நீர் ஆகியவை விளை பொருள்களாகக் கிடைக்கின்றன.	CO_2 மற்றும் எத்தனால் அல்லது லாக்டிக் அமிலம் விளை பொருள்களாகக் கிடைக்கின்றன.
அனைத்து உயர்நிலை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளில் நடைபெறுகிறது.	சில நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் மனித தசைச் செல்களில் நடைபெறுகிறது.

உதாரணமாக, ஈஸ்ட் செல்கள் ஆக்சிஜனைப் பயன்படுத்தாமல் குளுக்கோசை, கார்பன் டைஆக்சைடு மற்றும் எத்தனாலாக மாற்றி ஆற்றலையும் வெளியேற்றுகின்றன.

குளுக்கோஸ் → எத்தனால் + கார்பன் டை ஆக்ஸைடு + ஆற்றல்

18.6.6 வளர்சிதை மாற்றம்

உயிரினங்கள் தொடர்ந்து வாழ்வதற்குத் தேவையான அனைத்து வேதிவினைகளின் தொகுப்பே வளர்சிதை மாற்றம் எனப்படும். வளர்சிதை மாற்றம், வளர் மாற்றம் (பொருள்களை உருவாக்குதல்) மற்றும் சிதை மாற்றம் (பொருள்களை உடைத்தல்) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. பொதுவாக, வளர்சிதை மாற்றம் என்ற சொல்லானது உணவுப் பொருள்களை உடைத்து அவற்றை ஆற்றலாகவும், செல்லிற்குத் தேவையான பொருள்களாகவும், கழிவுப் பொருள்களாகவும் மாற்றும் நிகழ்ச்சி என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மேலும் அறிந்து கொள்வோம்

காற்றுள்ள சுவாசமானது காற்றில்லா சுவாசத்தினை விட 19 மடங்கு அதிக ஆற்றலை ஒரே அளவு குளுக்கோஸிலிருந்து வெளிப்படுத்துகிறது.

காற்றுள்ள சுவாசத்தின்போது ஒவ்வொரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறும் 36 ATP மூலக்கூறுகளை உருவாக்கும்.

அ. வளர்மாற்றம் (Anabolism)

வளர்மாற்றம் என்பது உருவாக்குதல் மற்றும் சேமித்தலைக் குறிக்கிறது. இது புதிய செல்களின் வளர்ச்சி, உடல் திசுக்களைப் பராமரித்தல் மற்றும் எதிர்காலத் தேவைக்காக ஆற்றலைச் சேமித்தல் ஆகியவற்றிற்குக் காரணமாகிறது. வளர் மாற்றத்தின் போது கார்போஹைட்ரேட், புரதம் மற்றும் கொழுப்பின் எளிய மூலக்கூறுகள் பெரிய, சிக்கலான மூலக்கூறுகளாக மாற்றப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

குளுக்கோஸ் → கிளைக்கோஜன் மற்றும் பிற சர்க்கரைகள்

அமினோ அமிலங்கள் → நொதிகள் மற்றும் ஹார்மோன்கள், புரதங்கள்

கொழுப்பு அமிலங்கள் → கொழுப்பு மற்றும் பிற ஸ்டீராய்டுகள்

8th_Science_Unit-18_TM_BIO.indd 224 12/8/2022 4:04:12 PM